

大学物理XA

期末复习总结

质点运动学、动力学

质点、位置矢量与运动方程、位移与路程、速度矢量、加速度矢量、自然坐标系；

圆周运动；相对运动；

动量；质量；动量的变化率；力；

动量定理、动量守恒定律；

火箭飞行原理；

质心、质心运动定理；

质点的角动量、质点角动量的时间变化率、力矩、质点的角动量定理、质点的角动量守恒定律；

动能、功、动能定理，保守力、势能；

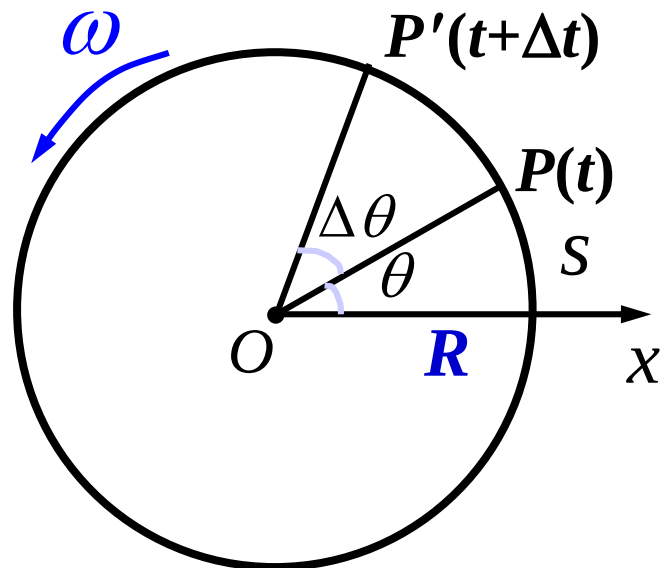
功能原理、机械能守恒定律、能量守恒定律；

$$s = R\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

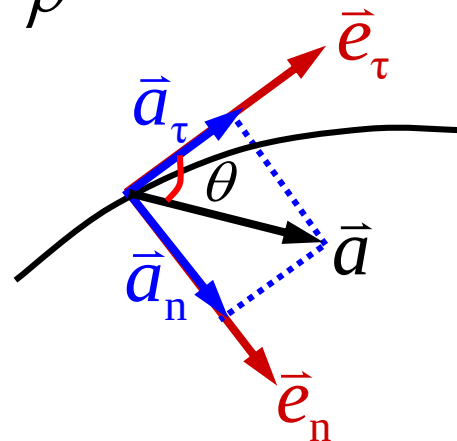
$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$$



切向加速度: $\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau$ 法向加速度: $\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

$$\boxed{\vec{a} = a_\tau \vec{e}_\tau + a_n \vec{e}_n} \left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} \\ \text{方向: } \theta = \arctg \frac{a_n}{a_\tau} \end{array} \right.$$



牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{\tau} = ma_{\tau} = m \frac{dv}{dt} \\ F_n = ma_n = m \frac{v^2}{R} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} F_x = ma_x \\ F_y = ma_y \\ F_z = ma_z \end{array} \right.$$

质点动量定理: 质点在运动过程中, 所受合外力的冲量等于质点动量的增量.

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

质点系的动量定理:

合外力的冲量等于系统总动量的增量

$$\int_{t_0}^t \sum \vec{F}_i dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p}$$

分量式:

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{外}x} dt = \Delta p_x$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{外}y} dt = \Delta p_y$$

$$I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{外}z} dt = \Delta p_z$$

质心运动定理

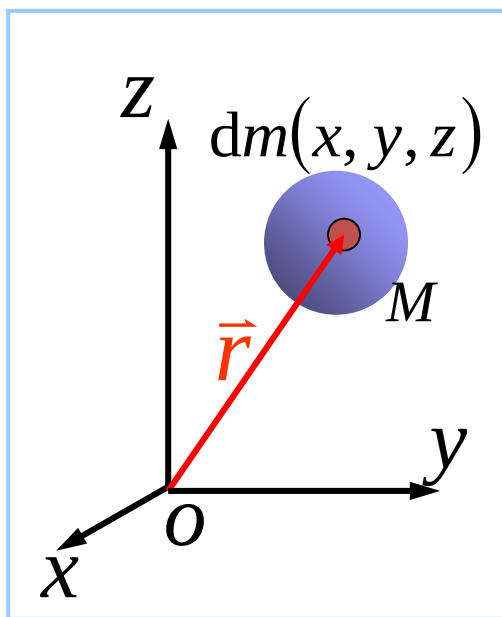
$$\sum \vec{F}_i = M\vec{a}_c$$

直角坐标系中, 质心的位置:

分立的质点系

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{M} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\sum m_i x_i}{M} \\ y_c = \frac{\sum m_i y_i}{M} \\ z_c = \frac{\sum m_i z_i}{M} \end{array} \right.$$

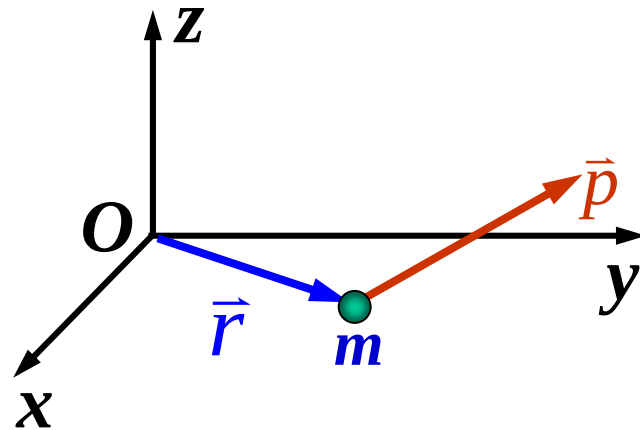
质量连续分布的质点系



$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{M} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_c = \frac{\int x dm}{M} \\ y_c = \frac{\int y dm}{M} \\ z_c = \frac{\int z dm}{M} \end{array} \right.$$

质点的角动量

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$



质点（系）的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

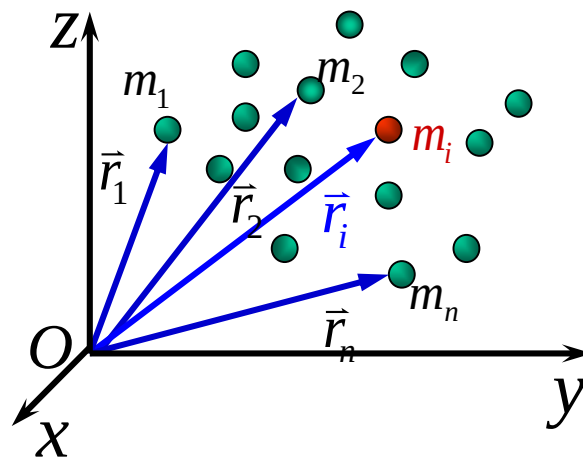
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

质点的动能定理

$$A = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{E_{k1}}^{E_{k2}} dE_k = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k$$

质点系的动能定理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$$



系统的功能原理

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta(E_k + E_p) = \Delta E$$

刚体

平动和转动、描述刚体转动的物理量、刚体对定轴的角动量、转动惯量；
刚体角动量的时间变化率、对转轴的力矩、刚体定轴转动定律、刚体的角动量定理、刚体的角动量守恒定律；
进动、刚体转动动能和势能、力矩的功、刚体定轴转动的动能定理、刚体定轴转动的机械能守恒定律

转动惯量

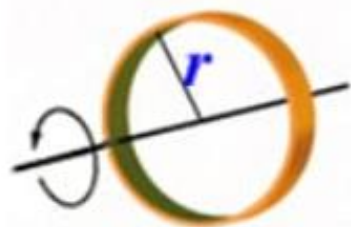
定义 $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$ 单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

若质量连续分布

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m \quad \mathrm{d}m = \begin{cases} \rho \mathrm{d}V & \text{体分布} \\ \sigma \mathrm{d}S & \text{面分布} \\ \lambda \mathrm{d}l & \text{线分布} \end{cases}$$

常见刚体的转动惯量

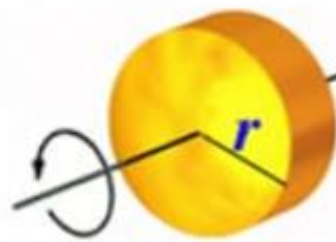
$$J = \int r^2 dm$$



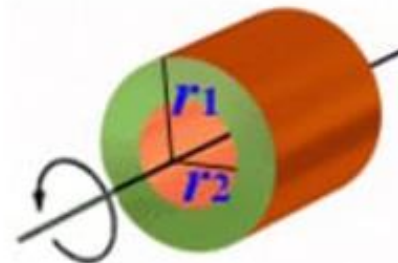
$$J = mr^2$$



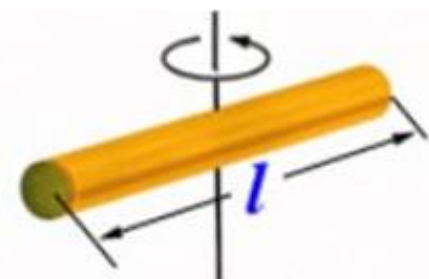
$$J = mr^2 / 2$$



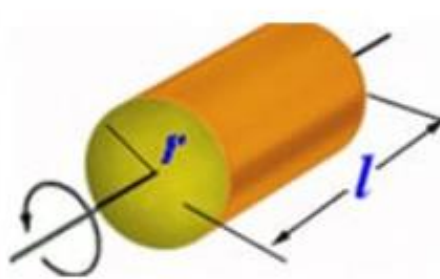
$$J = mr^2 / 2$$



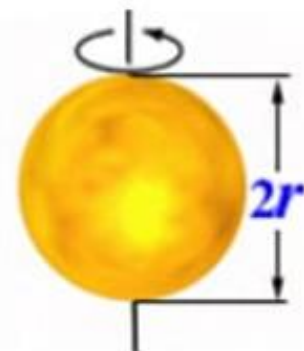
$$J = m(r_1^2 + r_2^2) / 2$$



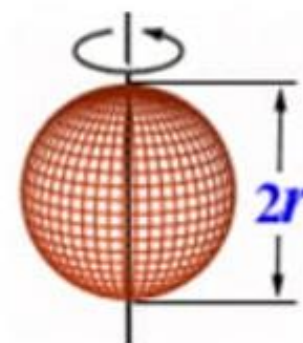
$$J = ml^2 / 12$$



$$J = mr^2 / 2$$



$$J = 2mr^2 / 5$$



$$J = 2mr^2 / 3$$

刚体定轴转动定律

$$M_z = J\beta$$

刚体定轴转动定律(law of rotation): 刚体在作定轴转动时, 刚体的角加速度与它所受到的合外力矩成正比, 与刚体的转动惯量成反比.

定轴刚体的角动量定理

$$M_z = \frac{dL}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z \cdot dt = L_2 - L_1 = J_2\omega_2 - J_1\omega_1$$

刚体的总动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体的重力势能

$$E_p = mgz_c$$

刚体的机械能

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 + mgz_c$$

刚体定轴转动的动能定理

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

刚体定轴转动的功能原理:

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}}) d\theta = \left(mgz_{c2} + \frac{1}{2} J \omega_2^2 \right) - \left(mgz_{c1} + \frac{1}{2} J \omega_1^2 \right)$$

$$A_{\text{外力矩}} + A_{\text{非保内}} = E_2 - E_1$$

对于含刚体的力学系统

$$A_{\text{外力}} + A_{\text{外力矩}} + A_{\text{非保内}} = E_2 - E_1$$

如果 $A_{\text{合外力}} + A_{\text{非保内}} + A_{\text{合外力矩}} = 0$

系统机械能守恒定律

$$\sum \frac{1}{2}mv^2 + \sum \frac{1}{2}J\omega^2 + \sum mgh_c + \sum \frac{1}{2}kx^2 = C$$

质点运动与刚体定轴转动的对照

质点运动	刚体定轴转动
速度 加速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$	角速度 角加速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
力 $\vec{F}$	力矩 $\vec{M}$
质量 m	转动惯量 J
动量 $\vec{P} = m\vec{v}$	角动量 $L = J\omega$
运动定律 $\vec{F} = m\vec{a}$	转动定律 $M = J\beta$
动量定理 $d\vec{p} = \vec{F} dt$ $\int \vec{F} dt = \vec{p} - \vec{p}_0$	角动量定理 $dL = M dt$ $\int M dt = J_2\omega_2 - J_1\omega_1$
功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$	力矩的功 $dA = M d\theta$
功率 $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$	力矩的功率 $P = M\omega$
动能 $E_K = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能 $E_K = \frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理 $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	动能定理 $\int M d\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

流体

速度场、定常流动、流线、流管、理想流体、理想流体的连续性方程、理想流体的伯努利方程、虹吸现象

连续性方程

定常流动, 不可压缩

则有流体连续性方程(continuity equation of fluid):

$$vS = \text{常量}$$

伯努利方程: 在同一管道中任何一点处, 流体每单位体积的动能和势能以及该处压强之和为常量.

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h = \text{常量}$$

狭义相对论

伽利略相对性原理、狭义相对论基本原理、洛伦兹变换
“同时”的相对性、时间的相对性、长度的相对性
相对论的质速关系、相对论动力学的基本方程、相对论动能、静能、总能、质能关系、能量和动量的关系；

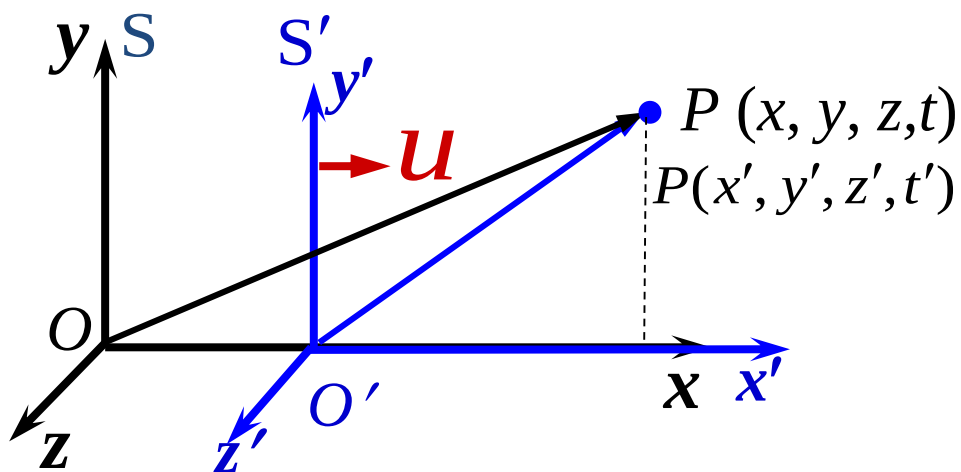
洛伦兹坐标变换:

正变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

逆变换

$$\begin{cases} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$



洛伦兹坐标变换:

$$\beta = \frac{u}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

正变换

$$x' = \gamma(x - ut)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$$

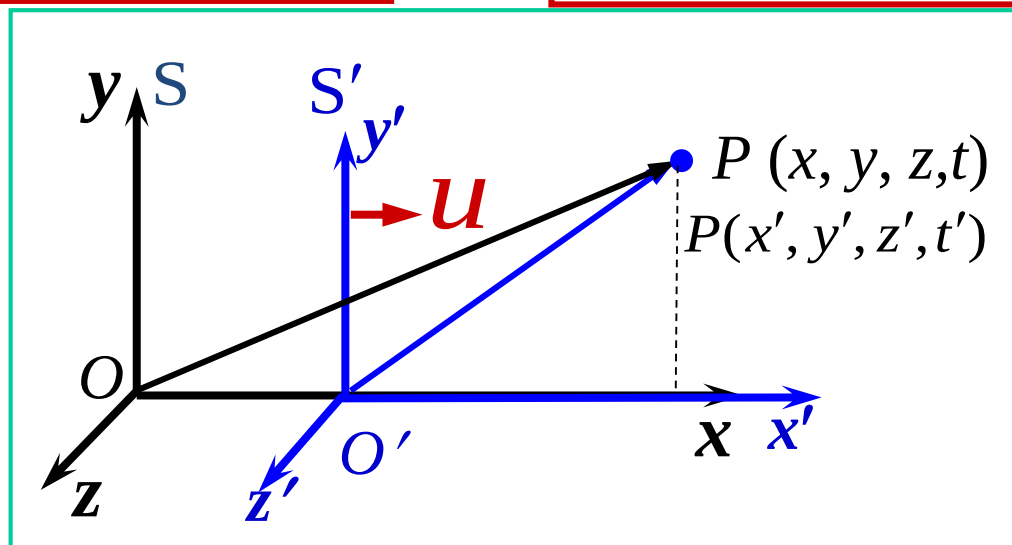
逆变换

$$x = \gamma(x' + ut')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)$$



速度变换公式:

正
变
换

$$\begin{cases} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \\ v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - uv_x/c^2)} \\ v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - uv_x/c^2)} \end{cases}$$

逆
变
换

$$\begin{cases} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} \\ v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)} \\ v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)} \end{cases}$$

狭义相对论时空观

不同惯性系中观察者时空观念的关联

事件	S系 $I(x_1, t_1)$ $II(x_2, t_2)$	S'系 $I(x'_1, t'_1)$ $II(x'_2, t'_2)$
变换	$x = \gamma(x' + ut')$ $t = \gamma\left(t' + \frac{u}{c^2}x'\right)$	$x' = \gamma(x - ut)$ $t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$
事件空间间隔	$\Delta x = \gamma(\Delta x' + u\Delta t')$	$\Delta x' = \gamma(\Delta x - u\Delta t)$
事件时间间隔	$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'\right)$	$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x\right)$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma \Delta t' > \Delta t' = \tau_0$$

原时最短 运动时钟变慢效应——时间膨胀, 时间延缓(time expansion)

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

原长最长!

相对论基本方程

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$F = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \vec{v}$$

相对论动能:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

相对论总能量

$$E = E_k + m_0c^2 = mc^2$$

运动时的能量

静止时的能量

动量和能量的关系

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

静电场

电荷及其性质、库仑定律、电场与电场强度、场强叠加原理、电场线、电场强度通量；

真空中高斯定理、高斯定理的应用；

*静电场高斯定理的微分形式；

静电场的环路定理、电势、电势差、电势的计算、等势面、电势梯度；

导体的静电平衡性质、空腔导体、静电屏蔽；

电容、电容器、电介质的微观结构和极化过程、电极化强度矢量、电介质中的场强；

电介质中的高斯定理、电位移矢量、有电介质时静电场的计算；

点电荷系统的电能、电容器的能量、电场能量、**电场能量**密度、电场能量的计算

真空中高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

静电场环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电势能

$$W_a = q_0 \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势差

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势的计算(两种基本方法)

1. 场强积分法(由定义求)

(1) 确定 $\vec{E}$ 分布

(2) 选零势点和便于计算的积分路径

(3) 由电势定义

$$U_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^{\text{零势点}} E \cos \theta dl \quad \text{计算 } U_a$$

常选无穷远
或地球电势
为零点

2. 叠加法

(1) 将带电体划分为若干电荷元 dq

(2) 选零势点, 写出某一 dq 在场点的电势 dU

(3) 由叠加原理得 $U = \int dU$

电场强度与电势的关系

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad } U = -\nabla U} \quad \text{grad } U = \nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}$$



感应电荷

极化电荷

基本定理的特殊应用

电荷重新分布 $\rightarrow \vec{E}'$

影响 原有电场

静电平衡状态

电场重新分布

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

仅限于各向同性的均匀金属导体和电介质

有导体存在时的 E 和 U 分布

求解思路:

静电平衡条件

电荷守恒定律

导体上的
电荷分布

计算 $\vec{E}$, U 分布

电容器电容的计算步骤:

1. 假设电容器的两个极板 A 、 B 分别带 $+q$ 和 $-q$ 电荷;
2. 求两极板间的电场 $\vec{E}$ 分布, 并由 $U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 计算两极板间电势差 $U_A - U_B$.
3. 由定义式 $C = \frac{q}{U_A - U_B}$ 计算电容 C .

介质中的高斯定理: 在任何静电场中, 通过任意闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷(free charge)的代数和.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

电极化强度矢量与极化电荷的关系

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q'$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P_n$$

$\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 的关系

对于各向同性的电介质: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

令 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

相对介电常数

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$: 介电常数

注: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 是定义式, 普遍成立.

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 只适用于各向同性的均匀介质.

真空中: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0$

$$\varepsilon_0 \vec{E}_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

介质中: $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

$$\vec{E}_0 = \varepsilon_r \vec{E}$$

点电荷系统的能量

n 个点电荷系统的电能:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$$

连续分布带电体的电能:

$$W = \frac{1}{2} \int u \, dq = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_V u \rho \, dV \\ \frac{1}{2} \int_S u \sigma \, dS \\ \frac{1}{2} \int_L u \lambda \, dl \end{cases}$$

电容器的电能:

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

电场的能量密度: 单位体积电场所具有的能量.

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

电场能量

$$W = \int_V w_e dV$$

恒定磁场

电流形成的条件、恒定电流、恒定电场、电流和电流密度、欧姆定律微分形式、焦耳定律微分形式、电源及电源电动势、磁性起源、磁场、磁感应强度

毕奥-萨伐尔定律、毕奥-萨伐尔定律应用、匀速运动电荷的磁场

磁感应线、磁通量、恒定磁场中的高斯定理、恒定磁场的安培环路定理、安培环路定理的应用

洛伦兹力、带电粒子在磁场中的运动实例、安培力

磁力对运动载流导线的功、磁力矩对转动载流线圈的功

拓展：磁镜、磁瓶、回旋加速器、磁聚焦

磁介质及其磁化、磁介质中的高斯定理和安培环路定理、铁磁质

电流密度与电流定向速度的关系

$$\vec{j} = n q \vec{v}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

电流连续性方程

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

当电荷分布不随时间变化(电场不变)时, 电流将达到**稳恒**.

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

电源电动势(electromotive force, Emf): 把单位正电荷经电源内部从负极移到正极, 非静电力所作的功

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

欧姆定律微分形式

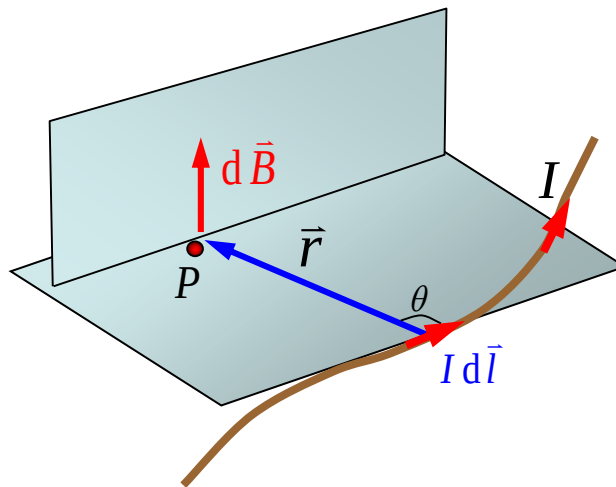
$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

**• 焦耳定律
(单位体积电功率)**

$$p = j^2 / \gamma$$

毕奥—萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



运动电荷的磁场

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

恒定磁场中的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S B \cos \theta d\theta = 0$$

恒定磁场的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

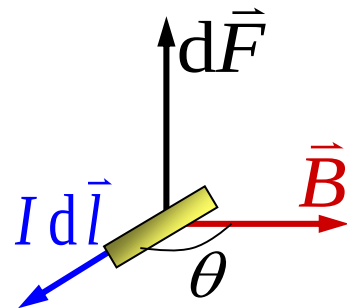
磁场对运动电荷的作用力——洛仑兹力

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

安培力(Ampere force)

载流导线在磁场中受力

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$



任意形状载流导线在磁场中受安培力:

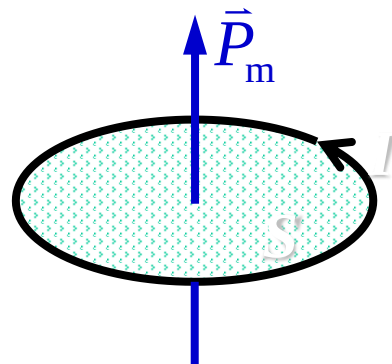
$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

磁矩:

$$\vec{P}_m = NI\vec{S}$$

磁力矩:

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$



磁力（矩）的功:

$$A = I\Delta\Phi$$

磁介质中安培环路定理:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

对各向同性磁介质:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

磁化率

由 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \\ &= \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} \\ &= \mu_0\mu_r\vec{H} \\ &= \mu\vec{H}\end{aligned}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

介质相对磁导率

$$\mu = \mu_0\mu_r$$

介质磁导率

$$\sum I' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{j}'_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$j'_s = \frac{dI'_s}{dl} = M_t$$

电磁感应、麦克斯韦方程组

电磁感应的基本定律、动生电动势的产生原因、动生电动势的计算
感生电动势、感生电场、感生电动势的计算、涡电流
自感、互感、磁场的能量
位移电流、全电流定律、麦克斯韦电磁场方程组
拓展：电磁阻尼应用

法拉第电磁感应定律: 当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势与穿过回路的磁通量对时间变化率的负值成正比.

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

反映感应电动势的方向,楞次定律的数学表示

对 N 匝线圈, 其总磁通量称**磁通匝链数(全磁通)**

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi_m}{dt} = -N \frac{d\Phi_m}{dt}$$

感应电流 I

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Psi_m}{dt}$$

一定时间内通过回路截面的**感应电量**:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{\Psi_{m1}}^{\Psi_{m2}} d\Psi_m = -\frac{1}{R} (\Psi_{m2} - \Psi_{m1})$$

动生电动势

$$\varepsilon_{\text{动}} = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

感生电动势

$$\varepsilon_i = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S N\vec{B} \cdot d\vec{S} = -N \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

自感

- 1) 设线圈通有电流 I
- 2) 确定 B 和 Ψ_m
- 3) 按 $\Psi_m = LI$, 解出 L

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \quad \Rightarrow \quad L = -\varepsilon_L / \frac{dI}{dt}$$

互感

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$$

$$M = -\frac{\varepsilon_{21}}{dI_1 / dt} = -\frac{\varepsilon_{12}}{dI_2 / dt}$$

自感磁能:

$$W_L = \frac{1}{2} LI^2$$

互感磁能:

$$W_M = MI_1 I_2$$

磁能密度: 磁场单位体积内的能量

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} BH$$

磁场能量:

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r} dV = \int_V \frac{1}{2} BH dV$$

电场能量与磁场能量比较

电场能量

电容器储能

$$\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$$

电场能量 $W_e = \int_V w_e dV$

能量法求 C

磁场能量

自感线圈储能

$$\frac{1}{2}LI^2$$

磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2}BH = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r}$$

磁场能量 $W_m = \int_V w_m dV$

能量法求 L

位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

位移电流密度

$$\vec{J}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

全电流的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

电磁场 { 电场：静电场、涡旋电场
 磁场： I_0 激发磁场、 I_d 激发的磁场

麦克斯韦方程组积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_S (\vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

麦克斯韦方程组微分形式

$$\begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array}$$

方程中各量关系:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \quad \vec{J}_0 = \gamma \vec{E} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

振动

弹簧振子、简谐振动的表达式、简谐振动的速度和加速度、振动的相位、旋转矢量法

简谐振动的动力学定义、简谐振动的实例、简谐振动的能量

两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成

简谐运动的表达式

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

简谐运动的微分方程:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

➤ 由初始条件确定振幅和初相位的方法

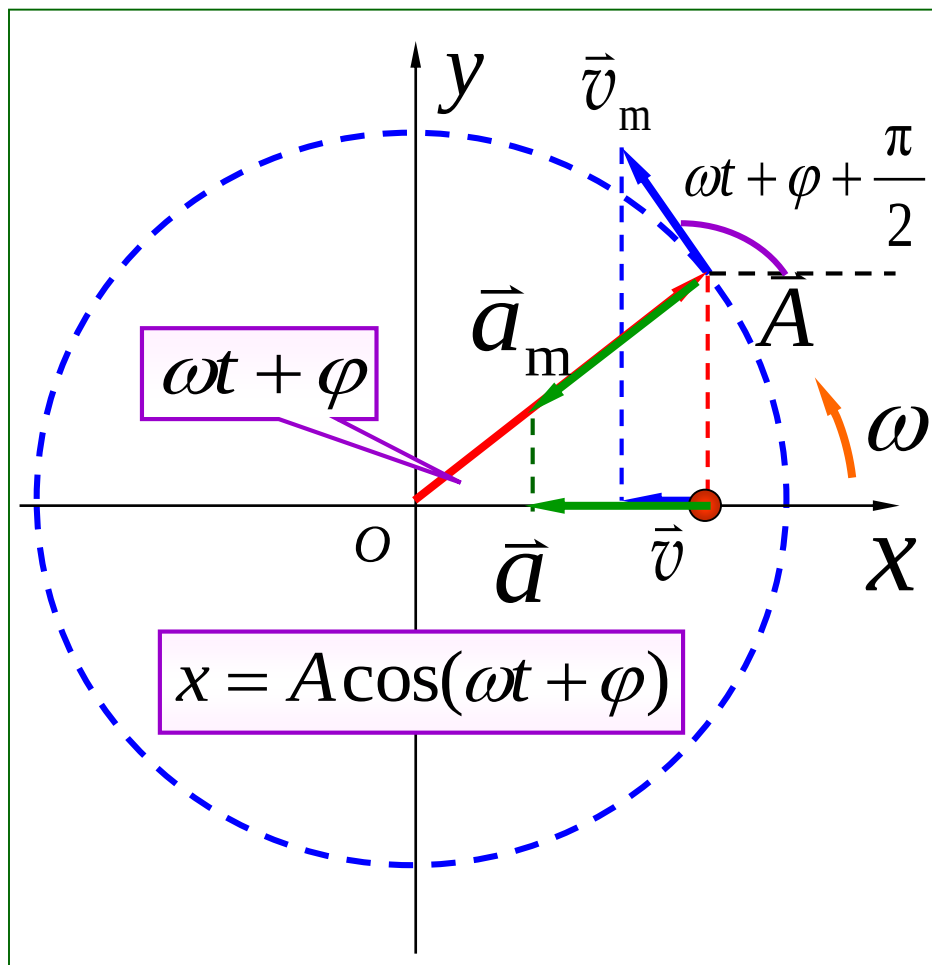
振幅:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

初相位:

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

旋转矢量



$$v_m = A\omega$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a_m = A\omega^2$$

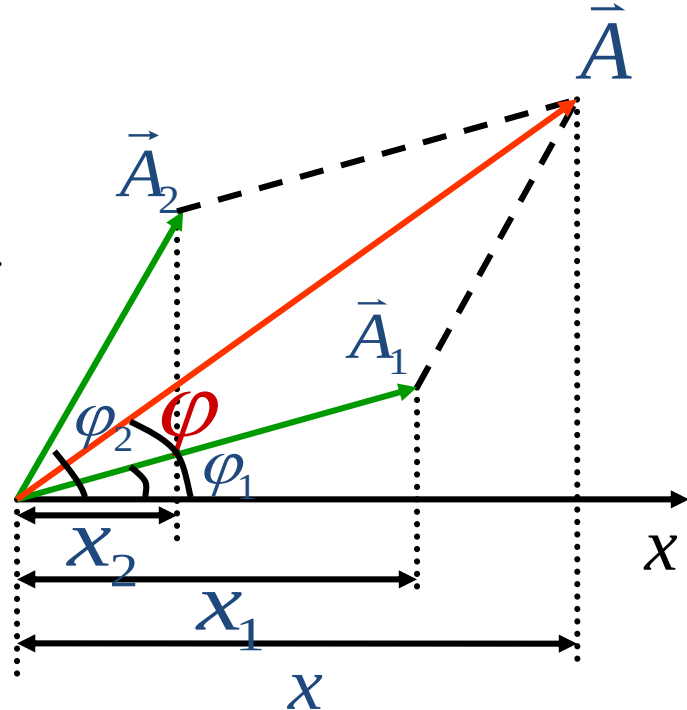
$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

两个同方向同频率简谐运动的合成

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$



两个同方向不同频率简谐运动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

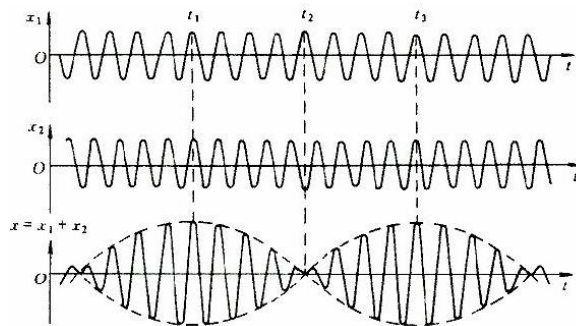
$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0\right)$$

振幅随时间变化

振动项

拍的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$



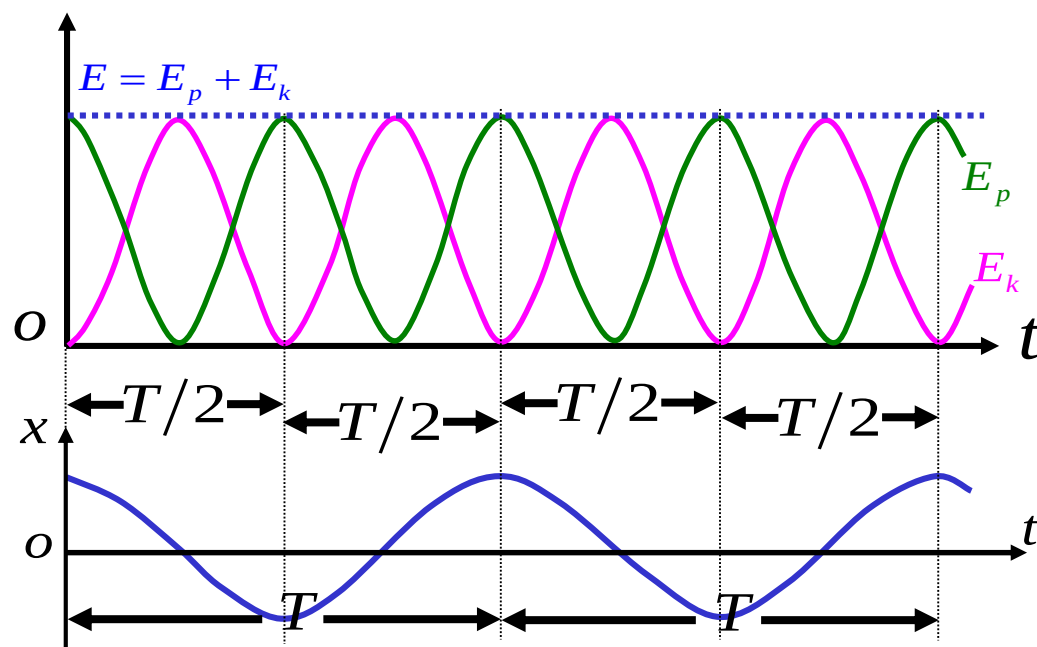
拍的频率(简称拍频) $\nu = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$

➤ 简谐振动系统机械能守恒。

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$



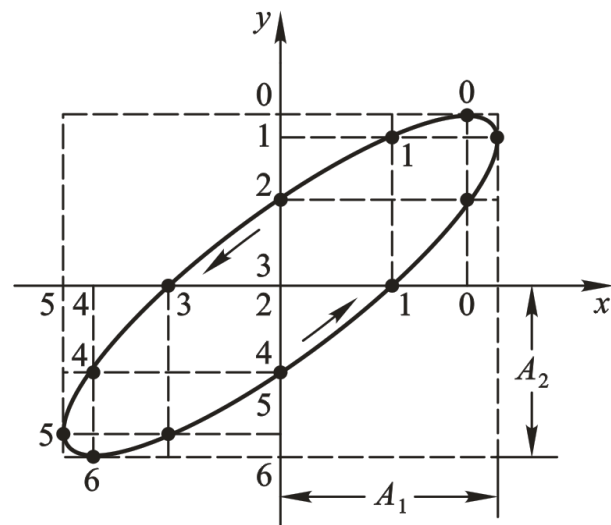
- 位移最大, 势能最大, 但动能最小. 在振动曲线的峰值.
- 位移为0, 势能为0, 但动能最大. 在振动曲线的平衡位置.

- 相互垂直的同频率简谐运动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$



- 相互垂直的不同频率简谐运动的合成

李萨如图.

波动

机械波的形成、描述波动的物理量、波函数的建立、波函数的物理意义

物体的弹性形变、波动方程、决定波速的因素、平面简谐波纵波传播时介质元的能量

波的能量密度、能流密度、波的吸收、球面波

惠更斯原理、惠更斯原理的应用、波的叠加原理、波的干涉、驻波的形成、驻波的波函数、半波损失、弦线振动的简正模式

多普勒效应、电磁波及其性质、电磁波的能量、电磁波的产生与传播、电磁波谱

平面简谐波

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

- 相位和波程关系

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta x}{u} \omega = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

u 为波速

- 绳索或弦线中的(横波)波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}} \quad F \text{为张力, } \rho_l \text{为线密度。}$$

- 固体中

横波: $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ G 为切变模量, ρ 为固体密度。

纵波: $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ E 为弹性模量 (杨氏模量)。

波的能量

$$y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$$\Delta E_k = \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho_l A^2 \omega^2 (\Delta x) \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

质元的动能和势能相等，且同相位变化。

总机械能

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \rho_l A^2 \omega^2 (\Delta x) \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

波的能量密度 w : 介质中单位体积的波动能量。

$$w = \frac{\Delta E}{S \Delta x} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

在一个周期内的平均值 $\bar{w}$ (**平均能量密度**) :

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

平均能流： $\bar{P} = \bar{w} u S$

平均能流密度 I （波的强度）：

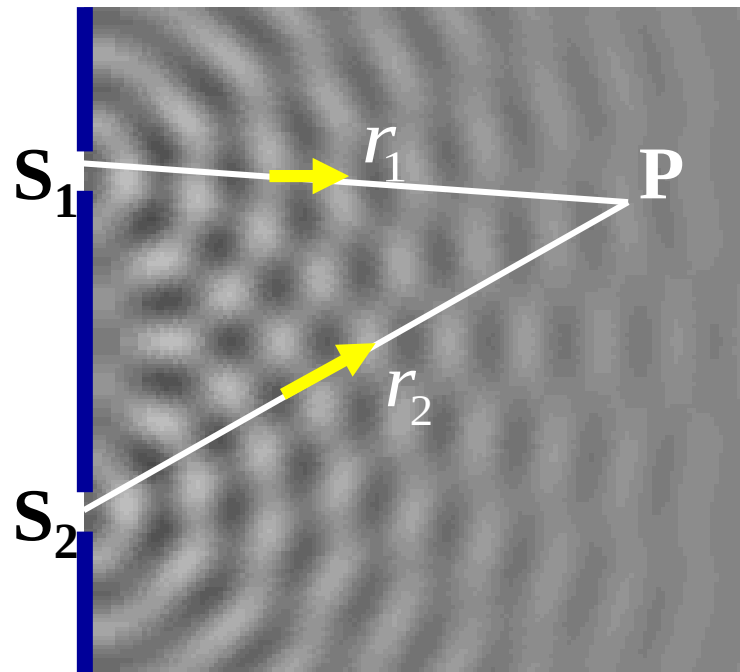
$$I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} Z A^2 \omega^2$$

$Z = \rho u$ 介质的特性阻抗

波的干涉

相干条件:

- (1) 频率相同;
- (2) 振动方向相同;
- (3) 有恒定的相位差.



$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强, A? I?} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱, A? I?} \end{cases}$$

驻波

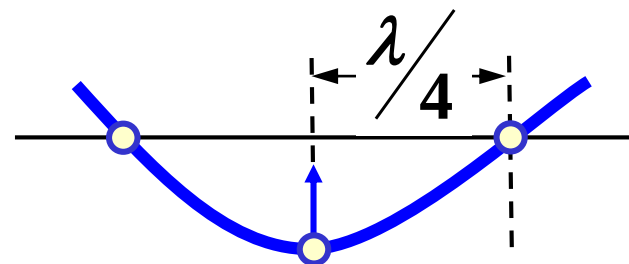
两列振幅相同的相干波沿相反方向传播叠加而成。

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y = y_1 + y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

驻波函数:

$$y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t$$



驻波相邻的波节和波腹之间的 $\lambda/4$ 区域，实际上构成一个独立的振动体系，它与外界不交换能量。能量只在 $\lambda/4$ 区域内流动。

半波损失

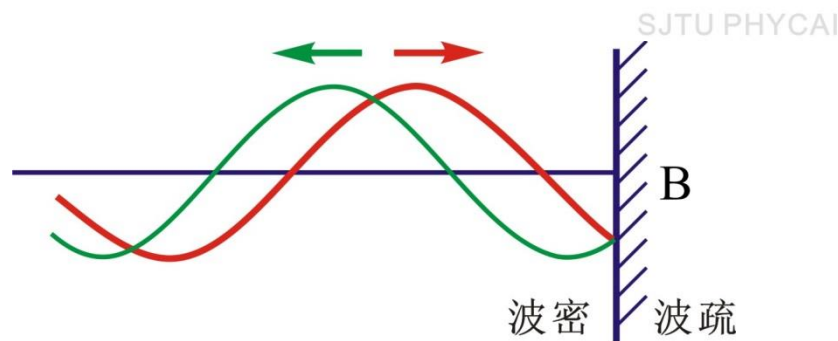
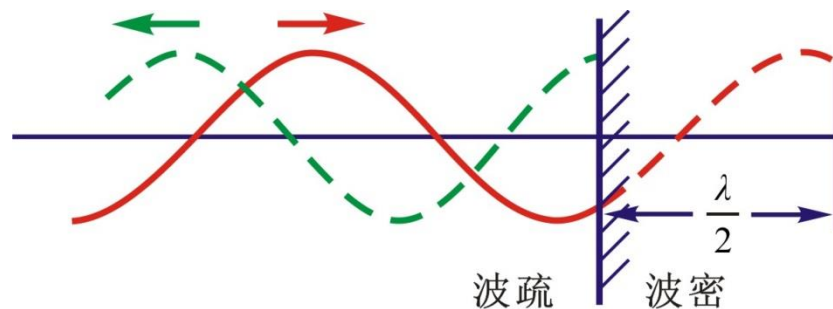
1. 在固定端或
波疏介质 $\longrightarrow$ 波密介质

分界面反射点是波节，表明反射波与入射波的相位相差 π ，
称半波反射(半波损失)。

ρu 较大为波密介质
 ρu 较小为波疏介质

2. 在自由端或
波密介质 $\longrightarrow$ 波疏介质

反射波与入射波的相位相同，
反射点是波腹，称全波反射。



多普勒效应

$$\nu' = \frac{u + v_o}{u - v_s} \nu$$

波源向着观察者运动: $v_s > 0$

波源背离观察者运动: $v_s < 0$

观察者向着波源运动: $v_o > 0$

观察者背离波源运动: $v_o < 0$

电磁波

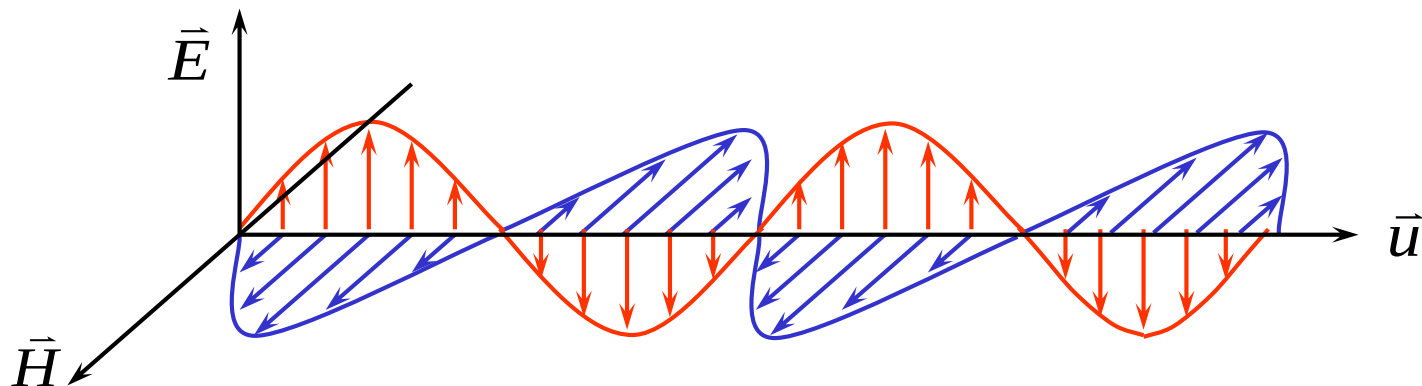
- 电磁波在介质中传播的速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

真空中

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{8.85 \times 10^{-12} \times 4\pi \times 10^{-7}}} = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- 电磁波是横波

$\vec{E}, \vec{H}$ 与传播方向与 $\vec{u}$ 垂直.



- $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 的变化同相位

- 介质中 $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 数值上成正比

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

电磁波的能量

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$

电磁场能量密度 $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$

单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的辐射能:

$$S = wu = \frac{u}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) \quad \left(u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}, \sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \right)$$

$$\Rightarrow \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$\vec{S}$ 称为辐射强度矢量或坡印延矢量.